rhwp 기반 한글 문서 자동화 도입 검토

1. 검토 개요

□ 검토 목적: 반복되는 한글 문서 작성·수정 작업에 자동화 도구를 시범 적용할 수 있는지 판단

□ 검토 대상

○ rhwp: HWP·HWPX 문서를 읽고 쓰는 오픈소스 문서 엔진

○ hwp-master: rhwp 로 한글 문서를 만들고 고치는 Claude 스킬

□ 검토 방법: 공개 자료(저장소 설명서·릴리스 노트) 검토와 예제 실측(한컴오피스 2024 출력과 대조)

2. 도구 현황

□ rhwp

○ Rust·WebAssembly 기반 오픈소스 HWP·HWPX 뷰어·에디터, MIT 라이선스

○ HWP 5.0·HWPX 파싱, SVG·PNG·PDF 내보내기, 웹 에디터 제공

○ 배포 경로: 웹 데모, VS Code 확장, Chrome·Edge·Firefox 확장, npm 패키지, GitHub 릴리스 CLI

○ AI 에이전트용 MCP 서버 내장

○ 개발 규모: 외부 기여자 40명 이상, Rust 테스트 3,400건 이상과 시각 회귀 CI 운영

○ 최신 릴리스 v0.8.7: v0.8.6 이후 2,395커밋·230개 PR 반영

□ hwp-master

○ 자료나 주제로 한컴에서 바로 편집할 수 있는 HWPX 문서를 만드는 Claude 스킬

○ 문서 생성·편집은 rhwp 가 맡고, 스킬은 기획·집필 절차와 결과 검사를 담당

○ 작업 경로 7종(새 문서·빠른 문서·형식 변환·서식 채우기·명단 문서·부분 수정·번호 정리)과 시험지 위임

○ 원본은 고치지 않고 결과를 새 파일로 만들며, 검사 오류가 있으면 완료로 보고하지 않음

3. 업무별 적용 가능성

□ 업무 유형별 대응 기능

업무	작업 경로	주요 기능
보고서·계획서 작성	새 문서	기획 확인 뒤 장별 집필
다른 형식 자료 옮기기	형식 변환	제목·문단·목록·표 이동
기관 서식 채우기	서식 채우기	칸 채움, 표 행 반복
명단으로 여러 부 작성	명단 문서	사람마다 한 부씩 생성
기존 문서 일부 수정	부분 수정	문구·표 셀·누름틀 수정
손 번호 정리	번호 정리	개요 번호로 바꿈

□ 실측 결과(서식 채우기 예제)

○ 값 칸 4종, 문단 목록 3건, 표 행 목록 2건을 채운 문서를 한컴오피스 2024로 출력: 1쪽, 줄 순서 동일

○ rhwp 출력과 한컴 출력의 쪽별 실루엣 일치율 99.90%

○ 같은 서식과 자료로 다시 채우면 같은 파일 생성(SHA-256 동일)

□ 결과 검증 방식

○ 작업마다 검사 보고서(오류·경고 목록)와 작업 영수증을 남겨 같은 입력에서 같은 결과가 나오는지 다시 확인 가능

○ 부분 수정은 고칠 내용 전체를 한 번에 저장하고, 하나라도 실패하면 아무것도 바꾸지 않음

○ 고치지 않은 쪽의 배치가 움직이면 오류로 알림

4. 제약 사항

□ rhwp 버전

○ hwp-master 는 rhwp 0.9.0 이상이 필요하며, 최신 릴리스 v0.8.7 에서는 자동 테스트 57건 중 8건 실패

○ 0.9.0 릴리스 전까지는 소스 빌드로 설치 필요(Rust 툴체인, 빌드 약 11분)

□ 새 문서의 표현 범위

○ 제목·문단·표만 작성 가능하고 그림·각주·수식·머리말·꼬리말·셀 병합·글자 서식은 미지원

○ 개요 번호 모양은 한글 기본형(1., 1.1.)만 사용 가능

○ 기관 서식의 스타일·용지를 이어받아 새 문서를 만드는 기능은 아직 없음

□ 미리보기 차이: rhwp 미리보기는 한컴 화면과 다를 수 있어 제출 전 한컴에서 확인 필요

5. 검토 의견

□ 시범 적용 순서

○ 1단계: 기관 서식 채우기와 명단 문서 — 서식 모양을 그대로 쓰므로 표현 범위 제약의 영향이 적음

○ 2단계: 제목·문단·표 중심의 개조식 보고서 초안 작성

○ 3단계: 형식 변환과 부분 수정 — 자료 유형별 손실 목록과 검사 결과를 확인하며 확대

□ 운영 원칙

○ 산출물은 한컴에서 열어 최종 확인한 뒤 사용

○ 검사 보고서에 오류가 있는 산출물은 사용하지 않음

□ 시범 평가 항목

○ 한컴 화면 확인 결과, 검사 오류·경고 건수, 수작업 대비 소요 시간

□ 확인 필요: 대상 문서 종류와 월간 건수, 시범 적용 담당자와 기간